北京理工大学
BEIJING INSTITUTEOF TECHNOLOGY

第2章 分离变量法

数理方程

2.1 有界弦的自由振动
2.2 有限长杆上的热传导
2.3 圆域内二维拉普拉斯方程的定解问题
2.4 非齐次方程的解法
2.5 非齐次边界条件的处理
2.6 本征值问题

主讲：乔婧思
Email：qiaojs@bit.edu.cn
2026年秋



预备知识

常微分方程　傅里叶级数

二阶常系数线性常微分方程的标准形式

1. 齐次常微分方程

$$y'' + py' + qy = 0 \xrightarrow[\text{方程}]{\text{特征}} r^2 + pr + q = 0$$

特征根的情况	通解的表达式
实根 $r_1 \neq r_2$	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
实根 $r_1 = r_2$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{r_2 x}$
复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

2. 非齐次常微分方程

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

对应齐次方程 $\longrightarrow$ $y'' + py' + qy = 0$

通解结构 $y(x) = Y(x) + y^*(x)$

其中 $y^*(x)$ 是非齐次方程的一个特解，

$Y(x)$ 是对应齐次方程的通解.

f(x)以 2l 为周期的傅里叶级数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right)$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x \quad \mathrm{d}x, n = 0,1,2, \cdots$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \quad \mathrm{d}x, n = 1,2, \cdots$$

奇函数 $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{l} x$

$$b_n = \frac{2}{l} \int_{0}^{l} f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \ dx, \quad n = 1,2, \cdots$$

偶函数 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{l} x$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_{0}^{l} f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x \ dx, \quad n = 0,1,2, \cdots$$

分离变量法

又称特征展开法、Fourier级数方法和驻波法，是求解偏微分方程最基本和常用的方法.

- **理论依据：线性方程的叠加原理和施图姆–刘维尔(Sturm-Liouville)本征值理论.**
- **基本思想：将求解偏微分方程的定解问题设法转化为常微分方程(ODE)的定解问题.**

本章层次：

齐次方程 + 齐次边界条件

↓

非齐次方程 + 齐次边界条件

↓

非齐次方程 + 非齐次边界条件



2.1 有界弦的自由振动

两端固定弦的自由振动的定解问题：

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}, \quad 0 < x < l,\ t > 0$$

初始条件：$u(x,0) = \varphi(x), \dfrac{\partial u(x,0)}{\partial t} = \psi(x),\ 0 \le x \le l$

边界条件：$u(0,t) = u(l,t) = 0,\ t > 0$ I/I类齐次边界条件

方程特点：偏微分方程是线性齐次的，边界条件是齐次的.

基本思想：首先求出具有变量分离形式且满足边界条件的特解，然后由叠加原理作出这些解的线性组合，最后由其余的定解条件确定叠加系数 .

第1步：分离变量，取试探解 $u(x,t)=X(x)T(t)$；

(可分离变量的先决条件是偏微分方程和边界条件都是齐次的)

将解 $u(x,t)=X(x)T(t)$ 代入波动方程，有

$$X(x)T''(t)=a^2X''(x)T(t)\Rightarrow\frac{X''(x)}{X(x)}=\frac{T''(t)}{a^2T(t)}$$

其比值只能是常数, 令比值$=-\lambda$, 则:

$$\begin{cases}X''(x)+\lambda X(x)=0\\ T''(t)+\lambda a^2T(t)=0\end{cases}$$

第2步：求本征值λ和本征函数$X(x)$;

代入边界条件 $\begin{cases}u(0,t)=0\to X(0)T(t)=0\to X(0)=0\\ u(l,t)=0\to X(l)T(t)=0\to X(l)=0\end{cases}$

转化为常微分方程的边值问题

$$X''(x)+\lambda X(x)=0\ ,\ \text{边界条件：}X(0)=X(l)=0$$

本征值 (特征值或固有值) 问题： 即含有待定常数的常微分方程在一定条件下求非零解的问题 . 其中

- 本征值(特征值, 固有值): 使方程有非零解的待定常数值
- 本征 (特征, 固有) 函数: 与本征值相对应的ODE非零解

针对 λ 分情况讨论：

1) 若 $\lambda<0$， 则通解为 $X(x)=Ae^{\sqrt{-\lambda}x}+Be^{-\sqrt{-\lambda}x}$

代入边界条件：$\begin{cases}A+B=0\\ Ae^{\sqrt{-\lambda}l}+Be^{-\sqrt{-\lambda}l}=0\end{cases}\Rightarrow A=B=0\Rightarrow X=0$

无意义

2) 若 $\lambda = 0$， 则通解为 $X(x) = Ax + B$

代入边界条件：$\begin{cases} B = 0 \\ Al + B = 0 \end{cases} \Rightarrow A = B = 0 \Rightarrow X = 0$ 无意义

3) 若 $\lambda > 0$， 令 $\lambda = \beta^2$ (β 为非零实数)，

则通解为 $X(x) = A\cos\beta x + B\sin\beta x$

代入边界条件：$\begin{cases} A = 0 \\ A\cos\beta l + B\sin\beta l = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ \sin\beta l = 0 \end{cases}$

$$\Rightarrow \beta = \frac{n\pi}{l} \ (n = 1, 2, \cdots) \Rightarrow \lambda = \frac{n^2\pi^2}{l^2} \ (n = 1, 2, \cdots)$$

$$\therefore \begin{cases} \text{本征值：} \ \lambda_n = \dfrac{n^2\pi^2}{l^2}, \ n = 1, 2, \cdots \\ \text{本征函数：} \ X_n(x) = \sin\dfrac{n\pi}{l}x, \ n = 1, 2, 3, \cdots \end{cases}$$

本征函数的正交性：

$$\int_0^l X_n(x)X_m(x)dx = 0,\ \ n \neq m$$

证明：$\because\ X''(x)+\lambda X(x)=0$，边界条件：$X(0)=X(l)=0$

$$\therefore \begin{cases} X_n''(x)+\lambda_n X_n(x)=0\ ,\ \ X_n(0)=X_n(l)=0 \\ X_m''(x)+\lambda_m X_m(x)=0\ ,\ \ X_m(0)=X_m(l)=0 \end{cases}$$

用$X_m(x)$乘以$X_n(x)$的方程, 用$X_n(x)$乘以$X_m(x)$的方程, 相减并积分得：

$$(\lambda_n-\lambda_m)\int_0^l X_n(x)X_m(x)\mathrm{d}x = \int_0^l \left[X_n(x)X_m''(x)-X_m(x)X_n''(x)\right]\mathrm{d}x$$

$$=\left[X_n(x)X_m'(x)-X_m(x)X_n'(x)\right]\Big|_0^l = 0$$

结论：对定解问题，只要边界条件是齐次的，则本征函数一定正交.

第3步：求被分离的另一函数$T(t)$;

将本征值代入 $T''(t)+\lambda a^2 T(t)=0$ 有

$$T_n''(t)+\frac{n^2\pi^2}{l^2}a^2T_n(t)=0,\ n=1,2,\cdots$$

$$T_n(t)=C_n'\cos\frac{n\pi a}{l}t+D_n'\sin\frac{n\pi a}{l}t \quad (n=1,2,3,\cdots)$$

第4步：叠加特解求一般解；

$$u_n(x,t)=T_n(t)X_n(x)=\left(C_n\cos\frac{n\pi a}{l}t+D_n\sin\frac{n\pi a}{l}t\right)\sin\frac{n\pi}{l}x$$

这些特解满足方程和齐次边界条件, 但不满足初始条件.为了表征初始条件,由线性方程的叠加原理,设原问题的解为：

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_n\cos\frac{n\pi a}{l}t+D_n\sin\frac{n\pi a}{l}t\right)\sin\frac{n\pi}{l}x$$

第5步：确定常数

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_n\cos\frac{n\pi a}{l}t+D_n\sin\frac{n\pi a}{l}t\right)\sin\frac{n\pi}{l}x$$

由初始条件：

$$u(x,t)\big|_{t=0}=u(x,0)=\sum_{n=1}^{\infty}C_n\sin\frac{n\pi}{l}x=\varphi(x)$$

$$\left.\frac{\partial u(x,t)}{\partial t}\right|_{t=0}=\sum_{n=1}^{\infty}D_n\frac{n\pi a}{l}\sin\frac{n\pi}{l}x=\psi(x),\qquad x\in[0,l].$$

若将函数$\varphi(x)$和$\psi(x)$作奇延拓后再延拓为周期$2l$的周期函数, 则C_n、D_n可看作两周期函数的傅里叶级数的系数.

$$\therefore\ C_n=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x\ ,\ D_n=\frac{2}{n\pi a}\int_0^l\psi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x$$

或由本征函数的正交性求系数：

$$\int_0^l X_n(x)X_m(x)dx = 0, \quad n \neq m$$

$$\int_0^l \varphi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x = \int_0^l \sum_{m=1}^{\infty} C_m \sin\frac{m\pi}{l}x \sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x = \frac{l}{2}C_n$$

$$\therefore \quad C_n = \frac{2}{l}\int_0^l \varphi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x$$

$$\int_0^l \psi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x = \int_0^l \sum_{m=1}^{\infty} D_m \frac{m\pi a}{l}\sin\frac{m\pi}{l}x \sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x = \frac{n\pi a}{2}D_n$$

$$\therefore \quad D_n = \frac{2}{n\pi a}\int_0^l \psi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x$$

$$u = \sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(\frac{2}{l}\int_0^l \varphi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x\right)\cos\frac{n\pi a}{l}t + \left(\frac{2}{n\pi a}\int_0^l \psi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x\right)\sin\frac{n\pi a}{l}t\right]\sin\frac{n\pi}{l}x$$

分离变量法概要：

(1) 分离变量, 将偏微分方程化为两个常微分方程

(2) 确定本征值和本征函数（利用边界条件）

(3) 确定一般解（级数形式解）

(4) 确定一般解中的待定常数（利用初始条件）

分离变量法步骤

1. 定解问题：$\dfrac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}=a^2\dfrac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2},\quad 0<x<l,\ t>0$

初始条件：$u(x,0)=\varphi(x),\dfrac{\partial u(x,0)}{\partial t}=\psi(x),\ 0\le x\le l$

边界条件：$u(0,t)=u(l,t)=0,\ t>0$

(1)分离变量 $u(x,t)=X(x)T(t)\Rightarrow X''+\lambda X=0,\quad T''+\lambda a^2 T=0$

(2)求本征值和本征函数 $\lambda_n=n^2\pi^2/l^2,\quad X_n(x)=\sin\dfrac{n\pi}{l}x$

(3)求另一个函数 $T_n=C_n'\cos\dfrac{n\pi a}{l}t+D_n'\sin\dfrac{n\pi a}{l}t$

(4)求一般解 $u=\sum_{n=1}^{\infty}T_nX_n=\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_n\cos\dfrac{n\pi a}{l}t+D_n\sin\dfrac{n\pi a}{l}t\right)\sin\dfrac{n\pi}{l}x$

(5)确定常数 $C_n=\dfrac{2}{l}\int_0^l\varphi(x)\sin\dfrac{n\pi}{l}x\,dx,\quad D_n=\dfrac{2}{n\pi a}\int_0^l\psi(x)\sin\dfrac{n\pi}{l}x\,dx$

分离变量法可以求解具有齐次边界条件的齐次偏微分方程。

2. 解的性质 (物理意义)

对任何一个特解:

$$u_n(x,t)=(C_n\cos\frac{n\pi a}{l}t+D_n\sin\frac{n\pi a}{l}t)\sin\frac{n\pi}{l}x$$

$$=A_n\cos(\omega_n t-\theta_n)\sin\frac{n\pi}{l}x$$

其中: $A_n=\sqrt{C_n^{\,2}+D_n^{\,2}}$, $\omega_n=\frac{n\pi a}{l}$, $\theta_n=\arctan\frac{D_n}{C_n}$.

角频率　　初相位

(1) 某一时刻($t=t_0$)弦上各点的一个振动方程 :

$$u_n(x,t_0)=A_n\cos(\omega_n t_0-\theta_n)\sin\frac{n\pi}{l}x,\ \ 0<x<l$$

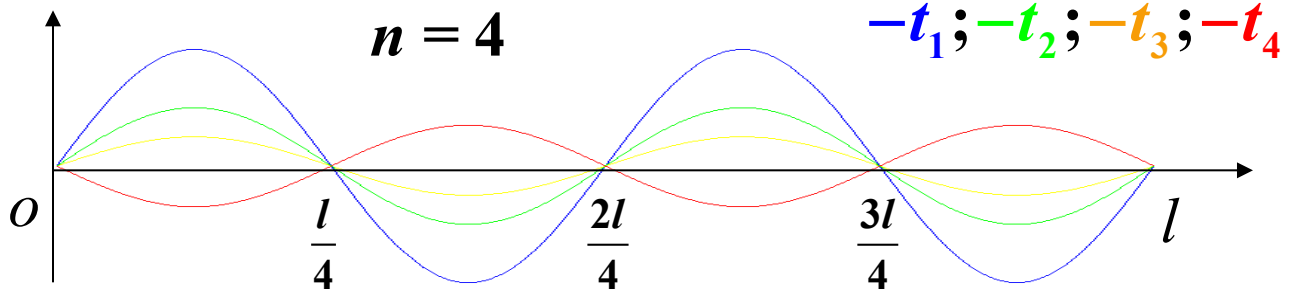
表明任意时刻，波形的形状都是一些正弦曲线 .

(2) 弦上某点 ($x = x_0$)的一个振动方程:

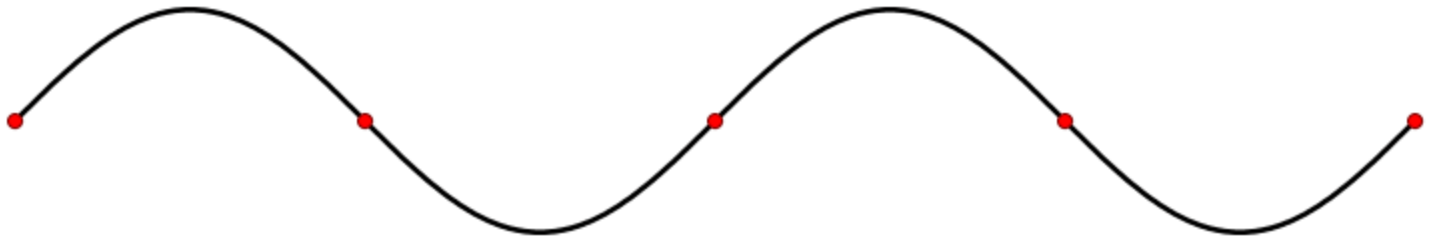
$$u_n(x_0,t) = A_n \sin\frac{n\pi}{l}x_0 \cos(\omega_n t - \theta_n),\ t \geq 0$$

★ 在 $x = \dfrac{ml}{n}(m = 0,1,\cdots,n)$各点上，振动的振幅恒为0，称为节点(波节)，这种包含节点的振动波叫做驻波；

★ 在 $x = \dfrac{(2m+1)l}{2n}(m = 0,1,\cdots,n-1)$各点上，振动的振幅的绝对值恒为最大，称为波峰(波腹).



驻波



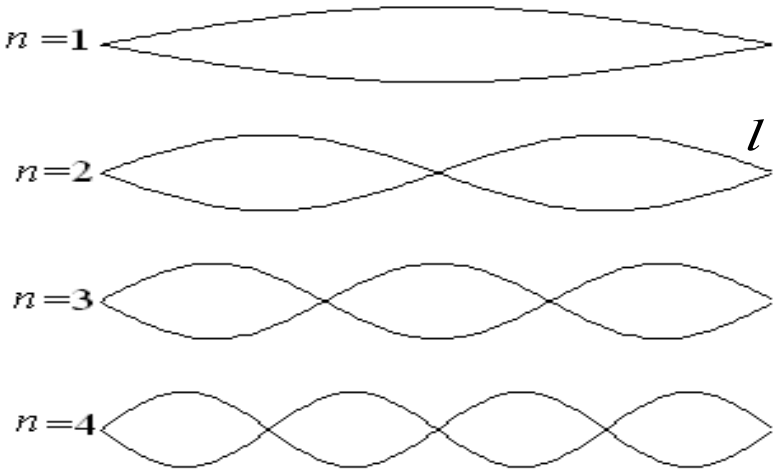
(3) 每个特解代表一个驻波 (standing wave)：

$$u_n(x,t)=A_n\cos(\omega_n t-\theta_n)\sin\frac{n\pi}{l}x,\ \ 0<x<l$$

驻波波长： $\lambda_n=\dfrac{2}{n}l$　　**驻波频率：** $f_n=\dfrac{\omega_n}{2\pi}=\dfrac{na}{2l}$

驻波波速： $v=f_n\lambda_n=\dfrac{na}{2l}\cdot\dfrac{2l}{n}=a=\sqrt{\dfrac{T}{\rho}}$

驻波法



基频：$f_1=\dfrac{a}{2l}$,

倍频：$f_n=n\dfrac{a}{2l}$, $n=2,3,\cdots$

基频决定弦的音调, 当 ρ 一定时, 可调节弦的绷紧程度(张力 T) 以改变音调. 倍频决定音色.

例 求下列定解问题

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < 1,\ t > 0 \\ u(0,t) = u(1,t) = 0, & t > 0 \\ u(x,0) = \sin \pi x, \dfrac{\partial u(x,0)}{\partial t} = 0, & 0 \le x \le 1 \end{cases}$$

解 **Step1: 分离变量**

令$u(x,t) = X(x)T(t)$ 代入偏微分方程有：

$$XT'' = X''T$$

$$\frac{X''}{X} = \frac{T''}{T} = -\lambda \Rightarrow \begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ T'' + \lambda T = 0 \end{cases}$$

考虑定解边界条件

$$\begin{aligned} u(0,t) &= X(0)T(t) = 0 \\ u(1,t) &= X(1)T(t) = 0 \end{aligned} \Rightarrow \quad X(0) = 0, \ X(1) = 0$$

Step2：解本征方程，求本征值和本征函数

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & 0 < x < 1 \\ X(0) = 0, \ X(1) = 0 \end{cases}$$

Case 1： $\lambda = -\beta^2 < 0$

$$X'' - \beta^2 X = 0 \ \rightarrow \ X(x) = Ae^{\beta x} + Be^{-\beta x}$$

$$\begin{cases} X(0) = A + B = 0 \\ X(1) = Ae^{\beta} + Be^{-\beta} = 0 \end{cases} \Rightarrow A = B = 0 \ \Rightarrow X(x) = 0$$

无意义

Case 2： $\lambda = 0$

$$X'' = 0 \Rightarrow X(x) = Ax + B \Rightarrow A = B = 0 \Rightarrow X(x) = 0$$

无意义

Case 3： $\lambda = \beta^2 > 0$

$$X'' + \beta^2 X = 0 \Rightarrow X(x) = A\cos\beta x + B\sin\beta x$$

$$\begin{cases} X(0) = A = 0 \\ X(1) = B\sin\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ \beta_n = n\pi, n = 1,2,3,\cdots \end{cases}$$

$$\therefore\ \lambda_n = n^2\pi^2,\ \ X_n(x) = B_n \sin n\pi x$$

Step3：求另一函数

$$\begin{matrix} T'' + \lambda T = 0 \\ \lambda_n = n^2\pi^2 \end{matrix} \Rightarrow T_n'' + n^2\pi^2 T_n = 0 \Rightarrow T_n = C_n'\cos n\pi t + D_n'\sin n\pi t$$

Step4：叠加求一般解

$$u_n = X_n T_n = B_n \sin n\pi x (C_n' \cos n\pi t + D_n' \sin n\pi t)$$
$$= (C_n \cos n\pi t + D_n \sin n\pi t) \sin n\pi x$$

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \cos n\pi t + D_n \sin n\pi t) \sin n\pi x$$

Step5：确定系数

$$u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin n\pi x = \sin \pi x \ \Rightarrow \ C_n = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 0, & n = 2,3,\cdots \end{cases}$$

$$\frac{\partial u(x,0)}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} D_n n\pi \sin n\pi x = 0 \ \Rightarrow \ D_n = 0$$

$\therefore$ 原问题的解为 $u = \cos \pi t \cdot \sin \pi x,\ 0 < x < 1,\ t > 0$

两端自由的均匀杆的自由纵振动

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in (0,l), t > 0 \\ u(x,0) = \varphi(x),\ u_t(x,0) = \psi(x), \quad x \in [0,l] \\ u_x(0,t) = u_x(l,t) = 0, \quad t \geq 0 \end{cases}$$

II/II类齐次边界条件

解：设 $u(x,t) = X(x)T(t)$

$$\Downarrow$$

$$XT'' = a^2 X''T$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{X''}{X} = \frac{T''}{a^2 T} = -\lambda \Rightarrow \begin{cases} \text{本征值问题} \begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases} \\ T''(t) + a^2 \lambda T(t) = 0 \end{cases}$$

(i) $\lambda<0$ 时，$X(x)=C_1e^{\sqrt{-\lambda}x}+C_2e^{-\sqrt{-\lambda}x}$

$$\begin{cases}X'(0)=\sqrt{-\lambda}(C_1-C_2)=0\\ X'(l)=\sqrt{-\lambda}(C_1e^{\sqrt{-\lambda}l}-C_2e^{-\sqrt{-\lambda}l})=0\end{cases}\Rightarrow C_1=C_2=0\Rightarrow X\equiv 0$$

无意义

(ii) $\lambda=0$ 时，$X(x)=C_0+D_0x$

$$\begin{cases}X'(0)=D_0=0\\ X'(l)=D_0=0\end{cases}\Rightarrow X(x)=C_0$$

⟶ 可看做是(iii)中 $n=0$ 的情形

(iii) $\lambda>0$ 时，$X(x)=C_1\cos\sqrt{\lambda}x+C_2\sin\sqrt{\lambda}x$

$$\begin{cases}X'(0)=C_2=0\\ X'(l)=C_1\sqrt{\lambda}\sin\sqrt{\lambda}l=0\end{cases}\Rightarrow \sin\sqrt{\lambda}l=0$$

$$\therefore\lambda=\frac{n^2\pi^2}{l^2},\quad X(x)=C_1\cos\frac{n\pi x}{l},\ n=1,2,\cdots$$

本征值 $\lambda = \dfrac{n^2\pi^2}{l^2}, \quad n = 0,1,2,\mathrm{L}$

本征函数 $X(x) = C_1 \cos\dfrac{n\pi x}{l}, \quad n = 0,1,2,\mathrm{L}$

$$T''(t) + a^2\lambda T(t) = 0 \Rightarrow \begin{cases} T_n'' = 0, & n = 0 \\ T_n'' + \dfrac{n^2\pi^2a^2}{l^2}T_n = 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} T_0(t) = A_0 + B_0 t \\ T_n(t) = A_n \cos\dfrac{n\pi at}{l} + B_n \sin\dfrac{n\pi at}{l}, & n = 1,2,\cdots \end{cases}$$

$$\therefore u(x,t) = A_0 + B_0 t + \sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n \cos\frac{n\pi at}{l} + B_n \sin\frac{n\pi at}{l}\right)\cos\frac{n\pi x}{l}$$

$$u(x,t)=A_0+B_0t+\sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n\cos\frac{n\pi at}{l}+B_n\sin\frac{n\pi at}{l}\right)\cos\frac{n\pi x}{l}$$

$$\begin{cases}u(x,0)=\varphi(x)\Rightarrow A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos\frac{n\pi x}{l}=\varphi(x)\\ u_t(x,0)=\psi(x)\Rightarrow B_0+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\pi a}{l}B_n\cos\frac{n\pi x}{l}=\psi(x)\end{cases}$$

$$\therefore\begin{cases}A_0=\frac{1}{l}\int_0^l\varphi(x)dx\\ B_0=\frac{1}{l}\int_0^l\psi(x)dx\end{cases}\quad\begin{cases}A_n=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx\\ B_n=\frac{2}{n\pi a}\int_0^l\psi(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx\end{cases}$$

混合边界条件的定解问题

■左端点固定、右端点自由的I/II类齐次边界条件

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in (0,l), t > 0 \\ u(x,0) = \varphi(x),\ u_t(x,0) = \psi(x), \quad x \in [0,l] \\ u(0,t) = u_x(l,t) = 0, \quad t \geq 0 \end{cases}$$

I/II类齐次边界条件

本征值问题：

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$$

$\lambda \le 0$ 时，$X(x) \equiv 0$，无意义

$\lambda > 0$ 时，$X(x) = C_1 \cos\sqrt{\lambda}x + C_2 \sin\sqrt{\lambda}x$

$$\begin{cases} X(0) = C_1 = 0 \\ X'(l) = C_2\sqrt{\lambda}\cos\sqrt{\lambda}l = 0 \end{cases} \Rightarrow \cos\sqrt{\lambda}l = 0$$

$$\text{本征值}: \lambda_n = \left[\frac{\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi}{l}\right]^2, \quad n = 0,1,2,\cdots$$

$$\text{本征函数}: X_n(x) = C_2 \sin\left[\frac{\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi}{l}x\right]$$

■左端点自由、右端点固定的II/I类齐次边界条件

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in (0,l), t > 0 \\ u(x,0) = \varphi(x),\ u_t(x,0) = \psi(x), \quad x \in [0,l] \\ u_x(0,t) = u(l,t) = 0, \quad t \geq 0 \end{cases}$$

II/I类齐次边界条件

本征值问题：

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X(l) = 0 \end{cases}$$

$\lambda \le 0$ 时，$X(x) \equiv 0$，无意义

$\lambda > 0$ 时，$X(x) = C_1 \cos\sqrt{\lambda}x + C_2 \sin\sqrt{\lambda}x$

$$\begin{cases} X'(0) = C_2 = 0 \\ X(l) = C_1 \cos\sqrt{\lambda}l = 0 \end{cases} \Rightarrow \cos\sqrt{\lambda}l = 0$$

本征值：$\lambda_n = \left[\dfrac{\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi}{l}\right]^2$，$n = 0,1,2,\cdots$

本征函数：$X_n(x) = C_1 \cos\left[\dfrac{\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi}{l}x\right]$



2.2 有限长杆上的热传导

杆的热传导问题（左端连等温热源，右端绝热）

$$\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\quad 0<x<l,\ t>0$$

初始条件：$u(x,0)=\varphi(x),\ 0\le x\le l$

I/III类齐次边界条件

边界条件：$u(0,t)=0,\ \dfrac{\partial u(l,t)}{\partial x}+hu(l,t)=0,\ t>0$

第1步：分离变量，取试探解 $u(x,t)=X(x)T(t)$；

将解 $u(x,t)=X(x)T(t)$ 代入波动方程，有

$$\frac{X''(x)}{X(x)}=\frac{T'(t)}{a^2T(t)}=-\lambda\Rightarrow\begin{cases}X''(x)+\lambda X(x)=0\\ T'(t)+\lambda a^2T(t)=0\end{cases}$$

第2步：求本征值λ和本征函数$X(x)$;

代入边界条件

$$\begin{cases} u(0,t)=0 \to X(0)T(t)=0 \to X(0)=0 \\ \dfrac{\partial u(l,t)}{\partial x}+hu(l,t)=0 \to X'(l)+hX(l)=0 \end{cases}$$

转化为本征值问题

$$X''(x)+\lambda X(x)=0\ ,$$

边界条件：$X(0)=0,\ X'(l)+hX(l)=0$

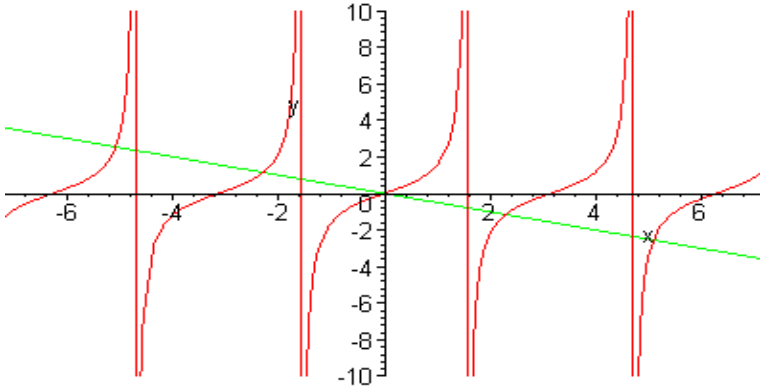
针对λ分三种情况讨论可知，$\lambda \le 0$ 时只有零解，无意义，因此仅考虑$\lambda=\beta^2>0$ 的情形 .

当$\lambda=\beta^2>0$时 (β为非零实数)

则通解为 $X(x)=A\cos\beta x+B\sin\beta x$

代入边界条件: $\begin{cases}X(0)=A=0\\ X'(l)+hX(l)=B\beta\cos\beta l+Bh\sin\beta l=0\end{cases}$

$\Rightarrow \tan\beta l=-\dfrac{\beta}{h}$ ，β 可由正切函数与直线函数的无穷个交点确定，取正根β_n，$n=1,2,\cdots$



$\therefore$ $\begin{cases}\text{本征值：}\ \lambda_n=\beta_n^{\,2},\ n=1,2,\cdots\\ \text{本征函数：}\ X_n(x)=B_n\sin\beta_n l,\ n=1,2,3,\cdots\end{cases}$

第3步：求被分离的另一函数$T(t)$;

将本征值代入 $T'(t)+\lambda a^2 T(t)=0$ 有

$$T_n'(t)+\beta_n{}^2 a^2 T_n(t)=0,\ n=1,2,\cdots$$

$$T_n(t)=C_n' e^{-\beta_n{}^2 a^2 t},\quad (n=1,2,3,\cdots)$$

第4步：叠加特解求一般解；

$$u_n(x,t)=T_n(t)X_n(x)$$

$$=C_n e^{-\beta_n{}^2 a^2 t}\sin\beta_n x,\quad (n=1,2,3,\cdots)$$

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}C_n e^{-\beta_n{}^2 a^2 t}\sin\beta_n x$$

第5步：根据本征函数的正交性求系数

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}C_n e^{-\beta_n^2 a^2 t}\sin\beta_n x$$

由初始条件：

$$u(x,0)=\sum_{n=1}^{\infty}C_n\sin\beta_n x=\varphi(x),\ \ 0\le x\le l$$

$$\int_0^l \varphi(x)\sin\beta_n x\mathrm{d}x=\int_0^l\sum_{m=1}^{\infty}C_m\sin\beta_m x\sin\beta_n x\mathrm{d}x$$

$$=C_n\int_0^l\sin^2\beta_n x\mathrm{d}x\mapsto C_n L_n$$

$$\therefore\ C_n=\frac{1}{L_n}\int_0^l\varphi(x)\sin\beta_n x\mathrm{d}x$$

$$\therefore\ \text{解为}\ u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{L_n}\int_0^l\varphi(x)\sin\beta_n x\mathrm{d}x\right]e^{-\beta_n^2 a^2 t}\sin\beta_n x$$

$X''(x)+\lambda X(x)=0$

$\lambda>0$

$\lambda=0$

本征值问题

$$X(x)=C_1\cos\sqrt{\lambda}x+C_2\sin\sqrt{\lambda}x$$

$$X(x)=C$$

$X(0)=0$ $\quad$ $X'(0)=0$

$C_1=0$ $\quad$ $C_2=0$

$X(x)=C_2\sin(\sqrt{\lambda}x)$ $\quad$ $X(x)=C_1\cos(\sqrt{\lambda}x)$

$X(l)=0$ $\quad$ $X'(l)=0$ $\quad$ $X(l)=0$ $\quad$ $X'(l)=0$

$\sin\sqrt{\lambda}\,l=0$ $\quad$ $\cos\sqrt{\lambda}\,l=0$ $\quad$ $\cos\sqrt{\lambda}\,l=0$ $\quad$ $\sin\sqrt{\lambda}\,l=0$

$$\lambda_n=\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2,\quad n=1,2,\cdots \qquad \lambda_n=\left[\frac{(n+\frac{1}{2})\pi}{l}\right]^2,\quad n=0,1,2,\cdots$$

有限长杆、弦波动和热传导方程

泛定方程	边界条件	本征值	本征函数
$u_{tt}=a^2u_{xx}$ $u_t=a^2u_{xx}$ $(0<x<l)$ $(t>0)$ 本征值问题 常微分方程 $X''(x)+\lambda X(x)=0$	I,I $u(0,t)=0$ $u(l,t)=0$	$\lambda_n=\dfrac{n^2\pi^2}{l^2}$ $n=1,2,\cdots$	$\sin\dfrac{n\pi}{l}x$ $n=1,2,\cdots$
	I,II $u(0,t)=0$ $u_x(l,t)=0$	$\lambda_n=\left[\dfrac{(n+\frac{1}{2})\pi}{l}\right]^2$ $n=0,1,2,\cdots$	$\sin\left[\dfrac{(n+\frac{1}{2})\pi}{l}x\right]$ $n=0,1,2,\cdots$
	II,I $u_x(0,t)=0$ $u(l,t)=0$	$\lambda_n=\left[\dfrac{(n+\frac{1}{2})\pi}{l}\right]^2$ $n=0,1,2,\cdots$	$\cos\left[\dfrac{(n+\frac{1}{2})\pi}{l}x\right]$ $n=0,1,2,\cdots$
	II,II $u_x(0,t)=0$ $u_x(l,t)=0$	$\lambda_n=\dfrac{n^2\pi^2}{l^2}$ $n=0,1,2,\cdots$	$\cos\dfrac{n\pi}{l}x$ $n=0,1,2,\cdots$

$$u_{tt}=a^2u_{xx},\ u_t=a^2u_{xx}$$

I, II

$$\lambda_n=\left[\frac{(n+\frac{1}{2})\pi}{l}\right]^2$$

$$X_n(x)=\sin\left[\frac{(n+\frac{1}{2})\pi}{l}x\right]$$

$$n=0,1,2,\cdots$$

I, I

$$\lambda_n=\frac{n^2\pi^2}{l^2}$$

$$X_n(x)=\sin\frac{n\pi}{l}x$$

$$n=1,2,\cdots$$

II, I

$$\lambda_n=\left[\frac{(n+\frac{1}{2})\pi}{l}\right]^2$$

$$X_n(x)=\cos\left[\frac{(n+\frac{1}{2})\pi}{l}x\right]$$

$$n=0,1,2,\cdots$$

II, II

$$\lambda_n=\frac{n^2\pi^2}{l^2}$$

$$X_n(x)=\cos\frac{n\pi}{l}x$$

$$n=0,1,2,\cdots$$



预备知识

欧拉方程

欧拉方程

形如

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$$

的方程(其中 $p_1, p_2 \cdots p_n$ 为常数) 叫**欧拉方程**.

特点： 各项未知函数导数的阶数与乘积因子自变量的方次数相同.

解法： 欧拉方程是特殊的变系数方程，通过变量代换可化为常系数微分方程.

作变量变换 $x=e^t$，　　令算子 $D=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \longrightarrow xy'=Dy$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{x^2}\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right) \longrightarrow x^2y''=D(D-1)y$$

$$\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}=\frac{1}{x^3}\left(\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}t^3}-3\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right) \longrightarrow x^3y'''=D(D-1)(D-2)y$$

$\cdots\cdots$

$\cdots\cdots$ $\longrightarrow$ $x^ky^{(k)}=D(D-1)\mathrm{L}\ (D-k+1)y$

求以 t 为自变量的常系数线性微分方程，再把 t 换为 $\ln x$，即得到原方程的解.

例 求欧拉方程 $\rho^2 R'' + \rho R' - m^2 R = 0 \quad (m \geq 0)$

解 作变量变换 $\rho = e^t$，或 $t = \ln \rho$，原方程化为

$$D(D-1)R + DR - m^2 R = 0$$

$$\to D^2 R - m^2 R = 0 \ \to \ \frac{\mathrm{d}^2 R}{\mathrm{d}t^2} - m^2 R = 0$$

特征方程 $r^2 = m^2$，其根 $r_1 = m$，$r_2 = -m$

$m = 0$时，$R_0 = C_0 + D_0 t$

$m > 0$时，$R_m = C_m e^{mt} + D_m e^{-mt}$

换回原变量 $t = \ln \rho$，得原方程通解为

$m = 0$时，$R_0 = C_0 + D_0 \ln \rho$

$m > 0$时，$R_m = C_m \rho^m + D_m \rho^{-m}$

2.3 二维拉普拉斯方程的定解问题



一、直角坐标系下的拉普拉斯问题

在矩形域 $0 \le x \le a,\ 0 \le y \le b$ 内求Laplace方程

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

边界条件
$$\begin{cases} u\big|_{x=0} = 0, \quad u\big|_{x=a} = Ay\ ; \\ u_y\big|_{y=0} = 0, \quad u_y\big|_{y=b} = 0\ . \end{cases}$$

II/II类齐次边界条件

解： 第1步：分离变量，取试探解 $u(x,y) = X(x)Y(y)$；

$$-\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\lambda \Rightarrow \begin{cases} X''(x) - \lambda X(x) = 0 \\ Y''(y) + \lambda Y(y) = 0 \end{cases}$$

第2步：求本征值λ和本征函数$Y(y)$;

由y的边界条件得

$$\begin{cases} X(x)Y'(0)=0 \\ X(x)Y'(b)=0 \end{cases} \Rightarrow \quad Y'(0)=Y'(b)=0$$

转化为本征值问题

$$Y''(y)+\lambda Y(y)=0\ ,$$

边界条件：$Y'(0)=Y'(b)=0$ II/II类齐次边界条件

本征值 $\lambda_n=\dfrac{n^2\pi^2}{b^2} \quad (n=0,1,2,\cdots)$

本征函数 $Y_n(y)=A_n\cos\dfrac{n\pi}{b}y \quad (n=0,1,2,\cdots)$

第3步：求被分离的另一函数 $X(x)$;

$$X''(x)-\lambda X(x)=0$$

$\lambda=0$ 时，$X_0=C_0+D_0x$

$$\lambda_n=\frac{n^2\pi^2}{b^2}\text{时},\ X_n(x)=C_ne^{\frac{n\pi x}{b}}+D_ne^{\frac{-n\pi x}{b}}\ (n=1,2,\cdots)$$

第4步：叠加特解求一般解；

$$X_0(x)=C_0+D_0x,\qquad Y_0(y)=A_0,$$

$$X_n(x)=C_ne^{\frac{n\pi x}{b}}+D_ne^{\frac{-n\pi x}{b}},\quad Y_n(y)=A_n\cos\frac{n\pi}{b}y,$$

$$u(x,y)=C_0+D_0x+\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_ne^{\frac{n\pi x}{b}}+D_ne^{\frac{-n\pi x}{b}}\right)\cos\frac{n\pi}{b}y$$

$$u(x,y)=C_0+D_0x+\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_ne^{\frac{n\pi x}{b}}+D_ne^{\frac{-n\pi x}{b}}\right)\cos\frac{n\pi}{b}y$$

第5步：由x的边界条件求系数

$$u\big|_{x=0}=0\Rightarrow C_0+\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_n+D_n\right)\cos\frac{n\pi y}{b}=0$$

$$\therefore\ C_0=0,\ C_n+D_n=0\ (n=1,2,\cdots)$$

$$u\big|_{x=a}=Ay\Rightarrow D_0a+\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_ne^{\frac{n\pi a}{b}}+D_ne^{\frac{-n\pi a}{b}}\right)\cos\frac{n\pi}{b}y=Ay$$

根据Ay的Fourier余弦级数展开有

$$D_0a=\frac{1}{b}\int_0^b Aydy=\frac{A}{b}\frac{1}{2}b^2=\frac{Ab}{2}\ \Rightarrow D_0=\frac{Ab}{2a}$$

$$C_n e^{\frac{n\pi a}{b}} + D_n e^{\frac{-n\pi a}{b}} = \frac{2}{b}\int_0^b Ay\cos\frac{n\pi}{b}y\,\mathrm{d}y = \frac{2Ab}{n^2\pi^2}(\cos n\pi - 1)$$

$$-C_n \uparrow$$

$$= 2C_n\frac{1}{2}(e^{\frac{n\pi a}{b}} - e^{\frac{-n\pi a}{b}}) = 2C_n \mathrm{sh}\left(\frac{n\pi a}{b}\right)$$

$\therefore$ $n=0$ 时，$C_0 = 0,\ D_0 = \dfrac{Ab}{2a}$

$n = 1,2,\cdots$时，$C_n = -D_n = \dfrac{Ab(\cos n\pi - 1)}{n^2\pi^2 \mathrm{sh}\dfrac{n\pi a}{b}}$

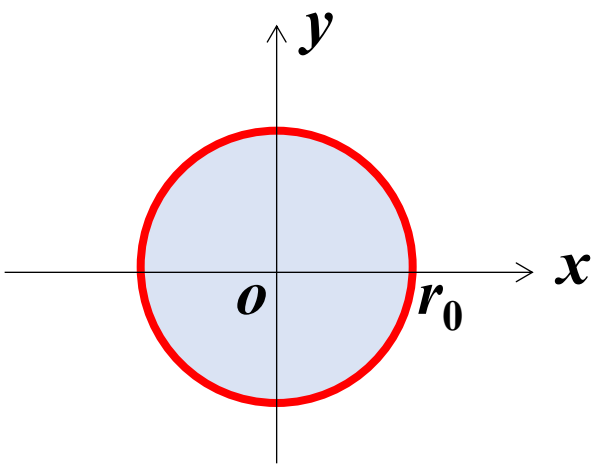
$\therefore$ 解为$u(x,y) = \dfrac{Ab}{2a}x + \dfrac{2Ab}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos n\pi - 1}{n^2 \mathrm{sh}\dfrac{n\pi a}{b}}\mathrm{sh}\dfrac{n\pi x}{b}\cos\dfrac{n\pi y}{b}$

二、极坐标系下的拉普拉斯问题

考察一个半径为r_0的圆形薄板稳恒状态下的温度分布问题，设板的上下两面绝热，圆周边界上的温度已知为$f(\theta),\ (0\le\theta<2\pi),\ f(0)=f(2\pi).$

求稳恒状态下的温度分布规律。

$$\begin{cases} u_{xx}+u_{yy}=0 \quad (x^2+y^2<r_0^{\,2}) \\ u\big|_{x^2+y^2=r_0^2}=f(\theta) \quad (0\le\theta<2\pi) \end{cases}$$



作极坐标变换

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}, \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \varphi = \arctan\dfrac{y}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_x = -\dfrac{\sin\varphi}{r} \\ \varphi_y = \dfrac{\cos\varphi}{r} \end{cases}, \quad \begin{cases} r_x = \cos\varphi \\ r_y = \sin\varphi \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{xx} = (u_{rr}r_x + u_{r\varphi}\varphi_x)r_x + u_r r_{xx} + (u_{\varphi\varphi}\varphi_x + u_{\varphi r}r_x)\varphi_x + u_\varphi \varphi_{xx} \\ u_{yy} = (u_{rr}r_y + u_{r\varphi}\varphi_y)r_y + u_r r_{yy} + (u_{\varphi\varphi}\varphi_y + u_{\varphi r}r_y)\varphi_y + u_\varphi \varphi_{yy} \end{cases}$$

则定解问题可转换为

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial u}{\partial r} + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0 \quad (0 < r < r_0, 0 < \varphi < 2\pi) \\ u|_{r=r_0} = f(\varphi) \quad (0 \le \varphi < 2\pi) \end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}=0$$

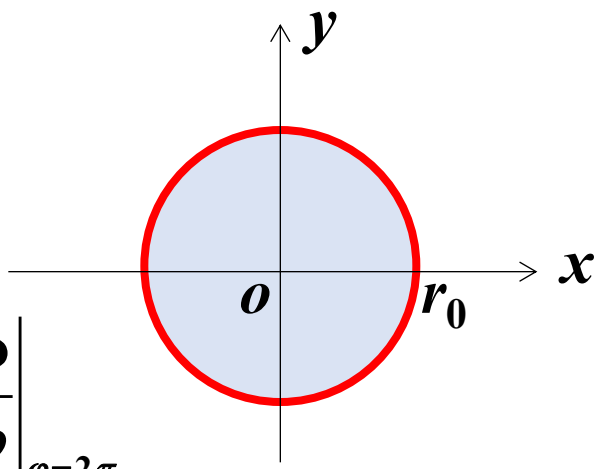
令 $u(r,\varphi)=R(r)\Phi(\varphi)$ 代入方程，得

$$R''(r)\Phi(\varphi)+\frac{R'(r)\Phi(\varphi)}{r}+\frac{R(r)\Phi''(\varphi)}{r^2}=0$$

两边除以 $R(r)\Phi(\varphi)$ ，整理得

$$\frac{r^2R''}{R}+\frac{R'r}{R}=\frac{-\Phi''}{\Phi}=\lambda$$

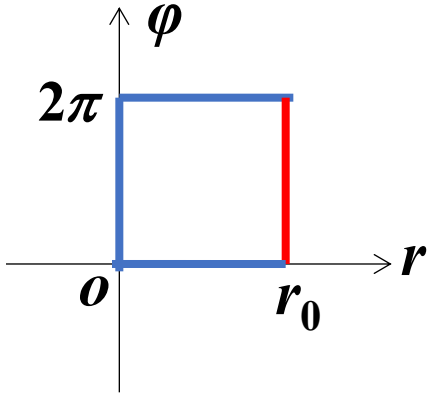
$$\therefore \begin{cases}\Phi''+\lambda\Phi=0\\ r^2R''+rR'-\lambda r=0\end{cases}$$



- 自然周期条件

$$u(r,0)=u(r,2\pi)\Rightarrow \Phi(0)=\Phi(2\pi)$$

$$\left.\frac{\partial u(r,\varphi)}{\partial\varphi}\right|_{\varphi=0}=\left.\frac{\partial u(r,\varphi)}{\partial\varphi}\right|_{\varphi=2\pi}\Rightarrow \left.\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\varphi}\right|_{\varphi=0}=\left.\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\varphi}\right|_{\varphi=2\pi}$$



- 有界性条件

$$|u(0,\varphi)|<\infty\Rightarrow|R(0)\Phi(\varphi)|<\infty\Rightarrow|R(0)|<\infty$$

◆ 两个常微分方程

$$\begin{cases}\Phi''+\lambda\Phi=0\\ \Phi(0)=\Phi(2\pi)\\ \Phi'(0)=\Phi'(2\pi)\end{cases}\qquad \begin{cases}r^2R''+rR'-\lambda R=0\\ |R(0)|<\infty\end{cases}$$

圆域本征值问题 $\begin{cases} \Phi''+\lambda\Phi=0 \\ \Phi(2\pi)=\Phi(0), \quad \left.\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\varphi}\right|_{\varphi=0}=\left.\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\varphi}\right|_{\varphi=2\pi} \end{cases}$

(1) $\lambda<0$ 时，通解为 $\Phi(\varphi)=Ae^{\sqrt{-\lambda}\varphi}+Be^{-\sqrt{-\lambda}\varphi}$，

代入边界条件，则$A=B=0$，无意义.

(2) $\lambda=0$时，通解为 $\Phi(\varphi)=A\varphi+B$，由边界条件有

$A=0$，得特解 $\Phi(\varphi)=B$.

(3) $\lambda>0$时，通解$\Phi(\varphi)=A\cos\sqrt{\lambda}\varphi+B\sin\sqrt{\lambda}\varphi$，

代入边界条件

$$\begin{cases} A\cos 0+B\sin 0=A\cos\sqrt{\lambda}(2\pi)+B\sin\sqrt{\lambda}(2\pi) \\ -A\sqrt{\lambda}\sin 0+B\sqrt{\lambda}\cos 0=-A\sqrt{\lambda}\sin\sqrt{\lambda}(2\pi)+B\sqrt{\lambda}\cos\sqrt{\lambda}(2\pi) \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = A\cos 2\pi\sqrt{\lambda} + B\sin 2\pi\sqrt{\lambda} \\ B = -A\sin 2\pi\sqrt{\lambda} + B\cos 2\pi\sqrt{\lambda} \end{cases}$$

若A, B不同时为零，则

$$\begin{vmatrix} \cos\left(2\pi\sqrt{\lambda}\right) - 1 & \sin\left(2\pi\sqrt{\lambda}\right) \\ -\sin\left(2\pi\sqrt{\lambda}\right) & \cos\left(2\pi\sqrt{\lambda}\right) - 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \cos\left(2\pi\sqrt{\lambda}\right) = 1 \Rightarrow \lambda = m^2, \quad m = 1,2,\cdots$$

$$\begin{cases} \text{本征值 } \lambda_m = m^2, \ m = 0,1,2,\cdots \\ \text{本征函数 } \Phi_m(\varphi) = A_m\cos m\varphi + B_m\sin m\varphi, m = 0,1,2,\cdots \end{cases}$$

$$\begin{cases} r^2R'' + rR' - \lambda R = 0 \\ |R(0)| < \infty \end{cases}$$

$r^2R'' + rR' - m^2R = 0$ ----- Euler方程

作变换 $r = e^t$ 得通解为：

$$\left.\begin{array}{l} m = 0\text{时}，\ R_0 = C_0 + D_0 \ln r \\ m > 0\text{时}，\ R_m = C_m r^m + D_m r^{-m} \\ |R(0)| < \infty \Rightarrow D_m = 0,\ m = 0, 1, 2, \cdots \end{array}\right\} R_m = C_m r^m \quad m = 0, 1, 2, \cdots$$

特解为：$u_m(r,\varphi) = \left(A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi\right)\left(C_m r^m\right)$

$m = 0, 1, 2, \cdots$

叠加得一般解：$u(r,\varphi) = \dfrac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} r^m \left(a_m \cos m\varphi + b_m \sin m\varphi\right)$

边界条件 $u|_{r=r_0}=f(\varphi)\quad(0\le\varphi<2\pi)$

$$f(\varphi)=u(r_0,\varphi)=\frac{a_0}{2}+\sum_{m=1}^{\infty}\left(r_0^{\,m}a_m\cos m\varphi+r_0^{\,m}b_m\sin m\varphi\right)$$

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\,\mathrm{d}t,\quad a_m=\frac{1}{r_0^{\,m}\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\cos mt\,\mathrm{d}t$$

$$b_m=\frac{1}{r_0^{\,m}\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\sin mt\,\mathrm{d}t$$

$$u(r,\varphi)=\frac{a_0}{2}+\sum_{m=1}^{\infty}r^m\left(a_m\cos m\varphi+b_m\sin m\varphi\right)$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\left[\frac{1}{2}+\sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{r}{r_0}\right)^m\cos m(\varphi-t)\right]\mathrm{d}t$$

$$0\le\varphi<2\pi,\ r<r_0$$

利用恒等式

$$\frac{1}{2}+\sum_{m=1}^{\infty}k^m\cos m(\varphi-t)=\frac{1}{2}\frac{1-k^2}{k^2+1-2k\cos(\varphi-t)},\ |k|<1$$

则方程的解可以表示为

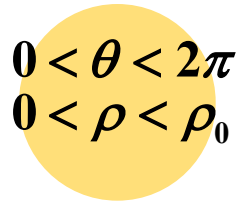
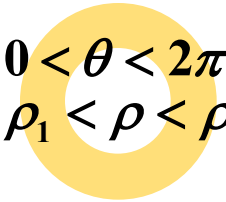
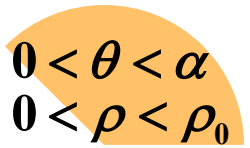
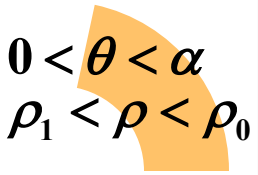
$$u(r,\varphi)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\frac{r_0^2-r^2}{r_0^2+r^2-2r_0r\cos(\varphi-t)}dt$$

$$(0\le\varphi<2\pi,\ r<r_0)$$

称为圆域内的泊松公式.

圆环域、扇形域、环扇域等区域上的拉普拉斯方程的边值问题也可用类似方法求解.

二维圆域拉普拉斯问题

区域	边界条件	本征值问题	本征值	本征函数
 $0<\theta<2\pi$ $0<\rho<\rho_0$	$u(\rho_0,\theta)=f(\theta)$	$\begin{cases}\Phi''+\lambda\Phi=0\\ \Phi(0)=\Phi(2\pi)\\ \Phi'(0)=\Phi'(2\pi)\end{cases}$	$\lambda_n=n^2$ $n=0,1,2,\cdots$	$A_n\cos n\theta+B_n\sin n\theta$ $n=0,1,2,$
 $0<\theta<2\pi$ $\rho_1<\rho<\rho_0$	$u(\rho_0,\theta)=f_0(\theta)$ $u(\rho_1,\theta)=f_1(\theta)$	$\begin{cases}\Phi''+\lambda\Phi=0\\ \Phi(0)=\Phi(2\pi)\\ \Phi'(0)=\Phi'(2\pi)\end{cases}$	$\lambda_n=n^2$ $n=0,1,2,\cdots$	$A_n\cos n\theta+B_n\sin n\theta$ $n=0,1,2,$
 $0<\theta<\alpha$ $0<\rho<\rho_0$	$u(\rho_0,\theta)=f(\theta)$ $u(\rho,0)=0$ $u(\rho,\alpha)=0$	$\begin{cases}\Phi''+\lambda\Phi=0\\ \Phi(0)=\Phi(\alpha)=0\end{cases}$	$\lambda=\dfrac{n^2\pi^2}{\alpha^2}$ $n=1,2,\cdots$	$C_n\sin\dfrac{n\pi}{\alpha}\theta$ $n=1,2,\cdots$
 $0<\theta<\alpha$ $\rho_1<\rho<\rho_0$	$u(\rho_0,\theta)=f_0(\theta)$ $u(\rho_1,\theta)=f_1(\theta)$ $u(\rho,0)=u(\rho,\alpha)=0$	$\begin{cases}\Phi''+\lambda\Phi=0\\ \Phi(0)=\Phi(\alpha)=0\end{cases}$	$\lambda=\dfrac{n^2\pi^2}{\alpha^2}$ $n=1,2,\cdots$	$C_n\sin\dfrac{n\pi}{\alpha}\theta$ $n=1,2,\cdots$



2.4 非齐次方程的解法

一、弦的强迫振动

二、极坐标系求解非齐次方程

一、弦的强迫振动 ----- 非齐次方程，齐次边界条件

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x,t), & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0,t) = u(l,t) = 0, & t > 0 \\ u(x,0) = \varphi(x), \quad \dfrac{\partial u(x,0)}{\partial t} = \psi(x), & 0 \le x \le l \end{cases}$$

由线性方程的叠加原理, 令：$u(x,t) = v(x,t) + w(x,t)$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2} \\ v(0,t) = v(l,t) = 0, \\ v(x,0) = \varphi(x), \dfrac{\partial v(x,0)}{\partial t} = \psi(x) \end{cases}$$

初始状态引起的弦的位移

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 w}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 w}{\partial x^2} + f(x,t), & 0 < x < l, t > 0, \\ w(0,t) = w(l,t) = 0, & t > 0, \\ w(x,0) = \dfrac{\partial w(x,0)}{\partial t} = 0, & 0 \le x \le l, \end{cases}$$

强迫力引起的弦的位移

仅由初始状态引起的弦的位移

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2} & \longrightarrow \text{齐次方程} \\ v(0,t) = v(l,t) = 0, & \longrightarrow \text{齐次边界条件} \\ v(x,0) = \varphi(x), \dfrac{\partial v(x,0)}{\partial t} = \psi(x) & \longrightarrow \text{非零初始条件} \end{cases}$$

其解为一系列驻波叠加而成：

$$v(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \mathrm{d}x \right) \cos \frac{n\pi a}{l} t + \left(\frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \mathrm{d}x \right) \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \sin \frac{n\pi}{l} x$$

仅由强迫力引起的弦的位移

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 w}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 w}{\partial x^2} + f(x,t), & 0 < x < l, t > 0, \quad \text{非齐次方程} \\ w(0,t) = w(l,t) = 0, & t > 0, \quad \text{齐次边界条件} \\ w(x,0) = \dfrac{\partial w(x,0)}{\partial t} = 0, & 0 \le x \le l, \quad \text{零初始条件} \end{cases}$$

假定其解也可按前述本征函数展开：

$$w(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} w_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x \ , \quad w_n(t) \text{ 为待定函数.}$$

初始条件 $w(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} w_n(0) \sin \frac{n\pi}{l} x = 0 \Rightarrow w_n(0) = 0$

$$\frac{\partial w(x,0)}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} w_n'(0) \sin \frac{n\pi}{l} x = 0 \Rightarrow w_n'(0) = 0$$

将$f(x,t)$也按照本征函数系展开:

$$f(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}f_n(t)\sin\frac{n\pi}{l}x\ ,\text{其中}\ f_n(t)=\frac{2}{l}\int_0^l f(x,t)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x$$

代入非齐次波动方程有

$$\sum_{n=1}^{\infty}w_n''(t)\sin\frac{n\pi}{l}x=\sum_{n=1}^{\infty}\left[-a^2\frac{n^2\pi^2}{l^2}w_n(t)\sin\frac{n\pi}{l}x\right]+\sum_{n=1}^{\infty}f_n(t)\sin\frac{n\pi}{l}x$$

二阶线性非齐次常微分方程问题

$$w_n''(t)+a^2\frac{n^2\pi^2}{l^2}w_n(t)=f_n(t)$$

初始条件 $w_n(0)=0,\ w_n'(0)=0$

$$w_n''(t)+a^2\frac{n^2\pi^2}{l^2}w_n(t)=f_n(t)$$

初始条件 $w_n(0)=0,\ w_n'(0)=0$

用拉普拉斯变换法求此常微分方程

令 $L[w_n(t)]=W_n(s),\ L[f_n(t)]=F_n(s)$

$$L[w_n'(t)]=sW_n(s)-w_n(0)=sW_n(s)$$

$$L[w_n''(t)]=s\left(sW_n(s)-w_n(0)\right)-w_n'(0)=s^2W_n(s)$$

则方程变换为：$s^2W_n(s)+a^2\frac{n^2\pi^2}{l^2}W_n(s)=F_n(s)$

$$\therefore\ W_n(s)=\frac{1}{s^2+a^2\frac{n^2\pi^2}{l^2}}F_n(s)$$

作拉氏反变换

$$L^{-1}\left[\frac{k}{s^2+k^2}\right]=\sin kt \Rightarrow L^{-1}\left[\frac{1}{s^2+a^2\dfrac{n^2\pi^2}{l^2}}\right]=\frac{l}{an\pi}\sin\frac{an\pi}{l}t$$

$$\therefore w_n(t)=\frac{l}{n\pi a}\sin\frac{n\pi a}{l}t * f_n(t)=\frac{l}{n\pi a}\int_0^t f_n(\tau)\sin\frac{n\pi a}{l}(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$\therefore \quad w(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{l}{n\pi a}\int_0^t f_n(\tau)\sin\frac{n\pi a}{l}(t-\tau)\mathrm{d}\tau\right]\sin\frac{n\pi}{l}x$$

∴ 原非齐次PDE方程的解为

$$u(x,t)=w(x,t)+v(x,t)$$

本征函数法

非齐次方程u(齐次边界条件)

齐次方程v
(齐次边界条件, 初始条件)

↓

直接用分离变量法

先求本征值和本征函数，
再确定系数

+

非齐次方程w
(齐次边界条件, 零初始条件)

↓

本征函数展开法

把非齐次方程的解和非齐次项都
按齐次方程相应的本征函数展开

叠加 $u = v + w$

直接本征函数展开法

若本征函数已知，可直接将非齐次项和初始条件也按本征函数系展开，然后求解常微分方程的非齐次初始值问题。

例 求解具有放射衰变的热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t}=b^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+Be^{-\beta x}$$

初始条件 $u\big|_{t=0}=T_0$（常数）

边界条件 $u\big|_{x=0}=0,\quad u\big|_{x=l}=0$ I/I类齐次边界条件

$$u_{tt}=a^2u_{xx}$$

$$u_t=a^2u_{xx}$$

$$u(0,t)=0,\ u(l,t)=0$$

➡

本征值：$\lambda_n=\dfrac{n^2\pi^2}{l^2}$

本征函数：$X_n(x)=\sin\dfrac{n\pi}{l}x$

$n=1,2,\cdots$

直接按本征函数展开：

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}T_n(t)\sin\frac{n\pi}{l}x$$

$$Be^{-\beta x}=\sum_{n=1}^{\infty}f_n(t)\sin\frac{n\pi}{l}x$$

$$T_0=\sum_{n=1}^{\infty}T_n(0)\sin\frac{n\pi}{l}x$$

$$f_n(t)=\frac{2}{l}\int_0^l Be^{-\beta\xi}\sin\frac{n\pi}{l}\xi d\xi$$
$$=\frac{2n\pi B\left[1-(-1)^n e^{-\beta l}\right]}{(\beta l)^2+(n\pi)^2}$$

$$T_n(0)=\frac{2}{l}\int_0^l T_0\sin\frac{n\pi}{l}\xi d\xi$$
$$=\frac{2T_0}{n\pi}\left[1-(-1)^n\right]$$

代入到原方程和初始条件得

$$\begin{cases}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left[T_n'(t)+\left(\frac{n\pi b}{l}\right)^2T_n(t)\right]\sin\frac{n\pi}{l}x=\sum_{n=1}^{\infty}f_n(t)\sin\frac{n\pi}{l}x\\ \text{初始条件：}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}T_n(0)\sin\frac{n\pi}{l}x=T_0\end{cases}$$

$$\begin{cases} T_n'(t)+\left(\dfrac{n\pi b}{l}\right)^2 T_n(t)=\dfrac{2n\pi B\left[1-(-1)^n e^{-\beta l}\right]}{(\beta l)^2+(n\pi)^2} \\ \text{初始条件：}\ T_n(0)=\dfrac{2T_0}{n\pi}\left[1-(-1)^n\right] \end{cases}$$

知识回顾：一阶线性非齐次常微分方程

$y'+P(x)y=Q(x)$ 的解：

$$y=e^{-\int_{x_0}^{x}P(x)\mathrm{d}x}\left[y_0+\int_{x_0}^{x}Q(x)e^{\int_{x_0}^{x}P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x\right]$$

利用一阶常微分方程的解：

$$T_n(t)=\frac{2T_0}{n\pi}\left[1-(-1)^n\right]e^{-\left(\frac{n\pi b}{l}\right)^2 t}+$$

$$\frac{2B}{b^2 n\pi}\frac{\left[1-(-1)^n e^{-\beta l}\right]}{\beta^2+\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2}\left[1-e^{-\left(\frac{n\pi b}{l}\right)^2 t}\right]$$

于是原定解问题的解为

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}T_n(t)\sin\frac{n\pi}{l}x,\qquad T_n(t)\text{ 如上 .}$$

二、极坐标系求解非齐次方程

例 在环形域 $a \le \sqrt{x^2+y^2} \le b\,(0<a<b)$ 内求解下列定解问题.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=12(x^2-y^2) \quad (a<\sqrt{x^2+y^2}<b), \\ u\big|_{\sqrt{x^2+y^2}=a}=0, \quad \dfrac{\partial u}{\partial \vec{n}}\Big|_{\sqrt{x^2+y^2}=b}=0. \end{cases}$$

I/II类齐次边界条件

(求解区域是环形区域，宜选用平面极坐标系.)

转换为极坐标系

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial \rho^2}+\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial u}{\partial \rho}+\dfrac{1}{\rho^2}\dfrac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}=12\rho^2\cos 2\varphi, \quad (a<\rho<b), \\ u\big|_{\rho=a}=0, \quad \left.\dfrac{\partial u}{\partial \rho}\right|_{\rho=b}=0. \end{cases}$$

解:采用本征函数法. 由圆域Laplace方程的本征函数 $\Phi_m(\varphi)=A_m\cos m\varphi+B_m\sin m\varphi$, 令解的形式为:

$$u(\rho,\varphi)=\sum_{m=0}^{\infty}R_m(\rho)\Phi_m(\varphi)$$

$$=\sum_{m=0}^{\infty}\left[A_m(\rho)\cos m\varphi+B_m(\rho)\sin m\varphi\right]$$

将解代入边界条件得

$$u(a,\varphi)=\sum_{m=0}^{\infty}\left[A_m(a)\cos m\varphi+B_m(a)\sin m\varphi\right]=0$$

$$\Rightarrow A_m(a)=B_m(a)=0 \qquad (1)$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial \rho}\right|_{\rho=b}=\sum_{m=0}^{\infty}\left[A'_m(b)\cos m\varphi+B'_m(b)\sin m\varphi\right]=0$$

$$\Rightarrow A'_m(b)=B'_m(b)=0 \qquad (2)$$

将解代入方程得

$$\sum_{m=0}^{\infty}\left\{\begin{array}{l}\left[A_m''(\rho)+\dfrac{1}{\rho}A_m'(\rho)-\dfrac{m^2}{\rho^2}A_m(\rho)\right]\cos m\varphi+\\ \left[B_m''(\rho)+\dfrac{1}{\rho}B_m'(\rho)-\dfrac{m^2}{\rho^2}B_m(\rho)\right]\sin m\varphi\end{array}\right\}=12\rho^2\cos 2\varphi.$$

比较两端系数，可得

$$\left.\begin{array}{ll}A_2''(\rho)+\dfrac{1}{\rho}A_2'(\rho)-\dfrac{4}{\rho^2}A_2(\rho)=12\rho^2 & (3)\\ A_m''(\rho)+\dfrac{1}{\rho}A_m'(\rho)-\dfrac{m^2}{\rho^2}A_m(\rho)=0 \quad (m\neq 2) & (4)\\ B_m''(\rho)+\dfrac{1}{\rho}B_m'(\rho)-\dfrac{m^2}{\rho^2}B_m(\rho)=0 & (5)\end{array}\right\}\text{欧拉方程}$$

三个欧拉方程的通解分别为

$$A_2(\rho)=\rho^4+c_2\rho^2+d_2\rho^{-2}$$

$$A_m(\rho)=c_m\rho^m+d_m\rho^{-m}\qquad(m\neq 2)$$

$$B_m(\rho)=e_m\rho^m+f_m\rho^{-m}$$

由 $A_m(a)=B_m(a)=A_m'(b)=B_m'(b)=0$

$$\left.\begin{aligned}A_m(a)&=c_ma^m+d_ma^{-m}=0\\A_m'(b)&=mc_mb^{m-1}-md_mb^{-m-1}=0\end{aligned}\right\}\Rightarrow\begin{cases}c_m=0\\d_m=0\end{cases}$$

$\therefore\ A_m(\rho)\equiv 0\quad(m\neq 2),$

同理 $B_m(\rho)\equiv 0\quad(m=1,2,\cdots).$

$m=2$时，$A_2(\rho)=\rho^4+c_2\rho^2+d_2\rho^{-2}$，

$$A_2(a)=A_2'(b)=0$$

$$\left.\begin{aligned}A_2(a)&=a^4+c_2a^2+d_2a^{-2}=0\\A_2'(b)&=4b^3+2c_2b-2d_2b^{-3}=0\end{aligned}\right\}\Rightarrow\begin{cases}c_2=-\dfrac{a^6+2b^6}{a^4+b^4}\\[2ex]d_2=-\dfrac{a^4b^4(a^2-2b^2)}{a^4+b^4}\end{cases}$$

$$\therefore\quad A_2(\rho)=\rho^4-\frac{a^6+2b^6}{a^4+b^4}\rho^2-\frac{a^4b^4(a^2-2b^2)}{a^4+b^4}\rho^{-2}$$

原定解问题的解为

$$u(\rho,\varphi)=\sum_{m=0}^{\infty}\left[A_m(\rho)\cos m\varphi+B_m(\rho)\sin m\varphi\right]$$

$$=A_2(\rho)\cos 2\varphi$$



2.5 非齐次边界条件的处理

一、非齐次方程(非齐次边界条件)
→非齐次方程(齐次边界条件)

二、非齐次方程(非齐次边界条件)
→齐次方程(齐次边界条件)

非齐次边界条件的处理

基本原则: 令 $u(x,t)=V(x,t)+W(x,t)$

适当选取辅助函数 $W(x,t)$ ，

使得对 $V(x,t)$ 边界条件为齐次的，

某些条件下方程也可化为齐次的.

一、非齐次方程(非齐次边界条件)
→非齐次方程(齐次边界条件)

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x,t), & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0,t) = u_1(t), u(l,t) = u_2(t), & t > 0 \\ u(x,0) = \varphi(x), \dfrac{\partial u(x,0)}{\partial t} = \psi(x), & 0 \le x \le l \end{cases}$$

解： 令 $u(x,t) = V(x,t) + W(x,t)$, 其中 $V(0,t) = 0,\ V(l,t) = 0,$

且 $W(0,t) = u_1(t),\ W(l,t) = u_2(t).$

取辅助函数 $W(x,t) = A(t)x + B(t)$, 则

$$\left.\begin{aligned} W(0,t) &= B(t) = u_1(t) \\ W(l,t) &= A(t)l + B(t) = u_2(t) \end{aligned}\right\} W(x,t) = \frac{u_2(t) - u_1(t)}{l} x + u_1(t)$$

$$u(x,t)=V(x,t)+W(x,t)=V(x,t)+u_1(t)+\frac{1}{l}\left[u_2(t)-u_1(t)\right]x$$

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+f(x,t),\\ u(0,t)=u_1(t),u(l,t)=u_2(t);\ \ u(x,0)=\varphi(x),\dfrac{\partial u(x,0)}{\partial t}=\psi(x)\end{cases}$$

可转换为关于V的非齐次方程 (齐次边界条件)：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2 V}{\partial t^2}=a^2\dfrac{\partial^2 V}{\partial x^2}+f(x,t)-\dfrac{1}{l}\left[u_2''(t)-u_1''(t)\right]x-u_1''(t)\\ V(0,t)=0,\ \ V(l,t)=0,\\ V(x,0)=\varphi(x)-\dfrac{1}{l}\left[u_2(0)-u_1(0)\right]x-u_1(0),\\ \dfrac{\partial V(x,0)}{\partial t}=\psi(x)-\dfrac{1}{l}\left[u_2'(0)-u_1'(0)\right]x-u_1'(0)\end{cases}$$

常见非齐次边界条件齐次化所使用辅助函数

非齐次边界条件	齐次化所使用辅助函数
$u(0,t)=u_1(t),\ u(l,t)=u_2(t)$	$W(x,t)=\frac{1}{l}\left[u_2(t)-u_1(t)\right]x+u_1(t)$
$u(0,t)=u_1(t),\ u_x(l,t)=u_2(t)$	$W(x,t)=u_2(t)x+u_1(t)$
$u_x(0,t)=u_1(t),\ u(l,t)=u_2(t)$	$W(x,t)=u_1(t)(x-l)+u_2(t)$
$u_x(0,t)=u_1(t),\ u_x(l,t)=u_2(t)$	$W(x,t)=\frac{u_2(t)-u_1(t)}{2l}x^2+u_1(t)x$

以上方法适用于波动方程、热传导方程和拉普拉斯方程 .

例：
$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0,t) = 0, u(l,t) = \sin \omega t, & t > 0 \\ u(x,0) = 0, \dfrac{\partial u(x,0)}{\partial t} = 0, & 0 \le x \le l \end{cases}$$

变换1：令 $u(x,t) = V(x,t) + W(x,t)$,

$$W(x,t) = \frac{u_2(t) - u_1(t)}{l} x + u_1(t) = \frac{x}{l} \sin \omega t$$

$$\begin{cases} V_{tt} = a^2 V_{xx} + \dfrac{\omega^2}{l} x \sin \omega t, \longrightarrow \text{非齐次方程} \\ V(0,t) = 0, \ V(l,t) = 0, \\ V(x,0) = 0, \ V_t(x,0) = -\dfrac{\omega}{l} x. \end{cases}$$



变换2： 令 $u(x,t)=V(x,t)+W(x,t)$,

取 $W(x,t)=\dfrac{\sin\dfrac{\omega}{a}x}{\sin\dfrac{\omega}{a}l}\sin\omega t$,

则原问题可转换为：

$$\begin{cases} V_{tt}=a^2V_{xx}, & \longrightarrow \text{齐次方程} \\ V(0,t)=0,\ V(l,t)=0, \\ V(x,0)=0,\ V_t(x,0)=-\dfrac{\omega\sin\dfrac{\omega}{a}x}{\sin\dfrac{\omega}{a}l}. \end{cases}$$

二、非齐次方程(非齐次边界条件)→齐次方程(齐次边界条件)

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x,t), & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0,t) = u_1(t), u(l,t) = u_2(t), & t > 0 \\ u(x,0) = \varphi(x), \dfrac{\partial u(x,0)}{\partial t} = \psi(x), & 0 \le x \le l \end{cases}$$

令$u(x,t) = V(x,t) + W(x,t)$,

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 V}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 V}{\partial x^2} + f(x,t) + a^2 \dfrac{\partial^2 W}{\partial x^2} - \dfrac{\partial^2 W}{\partial t^2}, \\ V(0,t) = u_1(t) - W(0,t), \ V(l,t) = u_2(t) - W(l,t), \\ V(x,0) = \varphi(x) - W(x,0), \ \dfrac{\partial V(x,0)}{\partial t} = \psi(x) - \dfrac{\partial W}{\partial t}(x,0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x,t)+a^2\dfrac{\partial^2 W}{\partial x^2}-\dfrac{\partial^2 W}{\partial t^2}=0, \\ W(0,t)=u_1(t), \\ W(l,t)=u_2(t), \end{cases}$$

若能从中求出$W(x,t)$，就可以实现两者同时齐次化.

但一般很难求出!



若 $f(x,t)$ 和非齐次边界条件 $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ 都与 t 无关，则此时 W 仅是 x 的函数 $W(x)$，即

$$\begin{cases} a^2W''+f(x)=0, \\ W(0)=u_1, \\ W(l)=u_2, \end{cases}$$

二阶常微分方程，易求!

同时齐次化条件： $f(x,t)$, $u_1(t)$和 $u_2(t)$都与 t 无关

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + A, \ 0 < x < l, \ t > 0; \\ u|_{x=0} = 0, \ u|_{x=l} = B; \\ u|_{t=0} = 0, \ \dfrac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

其中A, B为常数.

解: 令 $u(x,t) = v(x,t) + w(x)$, 则 $v_{tt} = a^2[v_{xx} + w''(x)] + A$

$$\begin{cases} a^2 w''(x) + A = 0 \\ w|_{x=0} = 0, \ w|_{x=l} = B \end{cases}$$

$$\therefore w(x) = -\frac{A}{2a^2}x^2 + \left(\frac{Al}{2a^2} + \frac{B}{l}\right)x$$

$$u(x,t)=v(x,t)-\frac{A}{2a^2}x^2+\left(\frac{Al}{2a^2}+\frac{B}{l}\right)x$$

则原问题
$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+A,\quad 0<x<l,\ t>0;\\ u|_{x=0}=0,\quad u|_{x=l}=B;\ u|_{t=0}=0,\quad \dfrac{\partial u}{\partial t}|_{t=0}=0\end{cases}$$

可转换为关于v的齐次方程(齐次边界条件):

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2 v}{\partial t^2}=a^2\dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2},\ 0<x<l,\ t>0;\\ v|_{x=0}=0,\ v|_{x=l}=0;\\ v|_{t=0}=-w(x),\ \dfrac{\partial v}{\partial t}|_{t=0}=0\end{cases}$$

利用分离变量法求解得

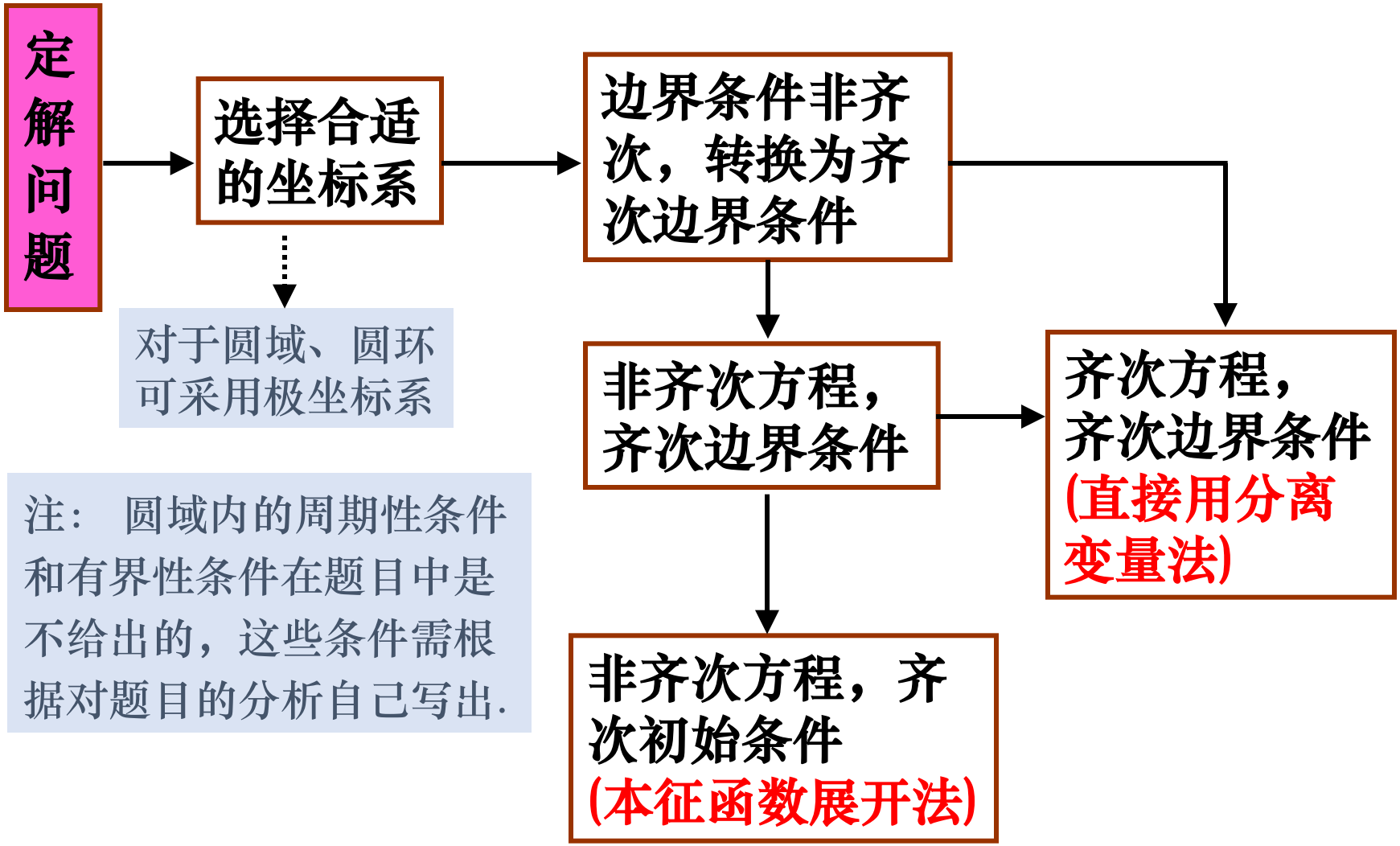
$$v(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_n\cos\frac{na\pi}{l}t+D_n\sin\frac{na\pi}{l}t\right)\sin\frac{n\pi}{l}x$$

其中 $C_n=-\dfrac{2Al^2}{a^2n^3\pi^3}+\dfrac{2}{n\pi}\left(\dfrac{Al^2}{a^2n^2\pi^2}+B\right)\cos n\pi,\ D_n=0.$

从而，原定解问题的解为

$$\begin{aligned}u(x,t)&=v(x,t)+w(x)\\&=-\frac{A}{2a^2}x^2+\left(\frac{Al}{2a^2}+\frac{B}{l}\right)x+\sum_{n=1}^{\infty}C_n\cos\frac{na\pi}{l}t\sin\frac{n\pi}{l}x\end{aligned}$$

应用分离变量法求解定解问题



注： 圆域内的周期性条件和有界性条件在题目中是不给出的，这些条件需根据对题目的分析自己写出.

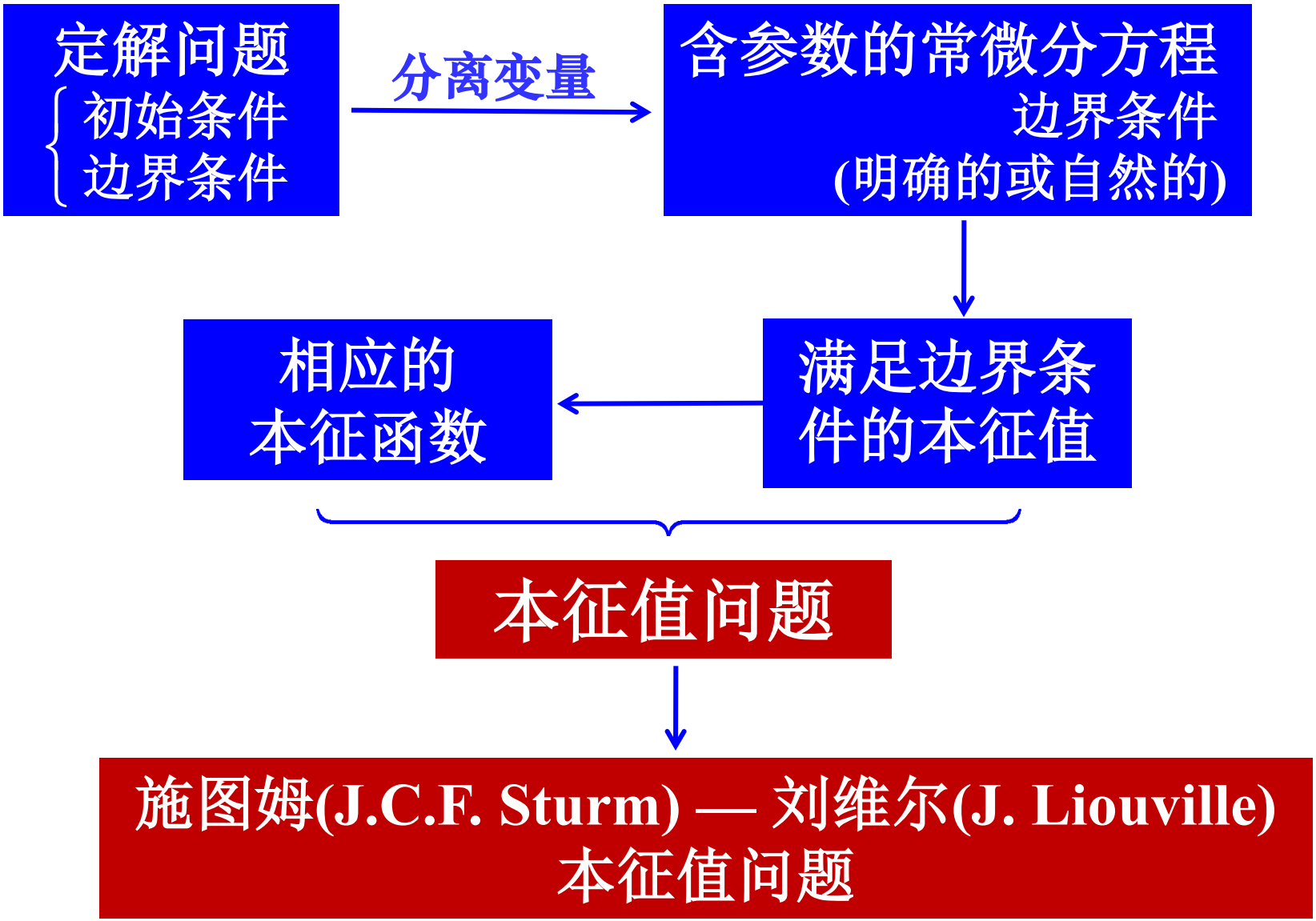


2.6 本征值问题

2.6.1 施图姆-刘维尔方程(Sturm-Liouville)

2.6.2 本征值问题的一般提法

2.6.3 本征值问题的一般性质


定解问题
初始条件
边界条件
分离变量
含参数的常微分方程
边界条件
(明确的或自然的)
满足边界条件的本征值
相应的本征函数
本征值问题
施图姆(J.C.F. Sturm) — 刘维尔(J. Liouville)本征值问题



2.6.1 施图姆-刘维尔方程

1. 定义

形如 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]-\gamma(x)y+\lambda\rho(x)y=0$

其中 $a\le x\le b,\ k(x)\ge 0,\ \gamma(x)\ge 0,\ \rho(x)\ge 0,$

λ为参数，$\rho(x)$为权函数，$k(x)$为核函数

方程称为施图姆-刘维尔方程，简称S-L型方程 .

引入S-L算符：$L\equiv-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right]+\gamma(x)$

则S-L方程可写为 $L[y]=\lambda\rho(x)y$

2. 二阶线性ODE → S-L方程

$$y''+a(x)y'+b(x)y+\lambda c(x)y=0$$

S-L标准方程：$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]-\gamma(x)y+\lambda\rho(x)y=0 \quad \Leftrightarrow$$

$$y''+\frac{k'(x)}{k(x)}y'-\frac{\gamma(x)}{k(x)}y+\frac{\lambda\rho(x)}{k(x)}y=0$$

$$a(x)=\frac{k'(x)}{k(x)} \Leftrightarrow \int a(x)dx=\int\frac{1}{k(x)}dk(x) \Leftrightarrow k(x)=e^{\int a(x)dx}$$

$$k(x)=e^{\int a(x)\mathrm{d}x},\ \gamma(x)=-b(x)k(x),\ \rho(x)=c(x)k(x).$$

S-L方程 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]-\gamma(x)y+\lambda\rho(x)y=0$

- 波动方程的本征方程 $X''+\lambda X=0$

  可写为 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\dfrac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}x}\right]+\lambda X=0$

  其中 $k(x)=1,\ \gamma(x)=0,\ \rho(x)=1,\ \lambda=\lambda\left(\text{为参数}\right).$

- Bessel方程 $x^2y''+xy'+(m^2x^2-\mu^2)y=0$

  可写为 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]-\dfrac{\mu^2}{x}y+m^2xy=0$

  其中 $k(x)=e^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}=x,\ \gamma(x)=-\dfrac{-\mu^2}{x^2}x=\dfrac{\mu^2}{x},$

  $\rho(x)=x,\ \lambda=m^2\left(\text{为参数}\right).$



2.6.2 本征值问题的一般提法

1 施图姆-刘维尔本征值问题

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]-\gamma(x)y+\lambda\rho(x)y=0,\ a\le x\le b \\ \text{边界条件(第一、二、三类或自然边界条件)} \end{cases}$$

在一定的边界条件下，只有当本征值 λ 取某些特定的值时，才有满足边界条件的非零解.

本征值的全体称为给定问题的“谱”.

2 S-L本征值问题边界条件的三种提法

(1) 第一、二、三类边界条件

若$k(a)\neq 0(a\in\partial\Omega)$, 则应附加齐次边界条件

$\alpha y'(a)+\beta y(a)=0$, α和β 为常数, 且不同时为零.

例如：第一类边界条件(此时$\alpha=0$)

$$\begin{cases} y''(x)+\lambda y(x)=0, \ (0\le x\le l) \\ y(0)=0, \quad y(l)=0 \end{cases}$$

再如：第一、三类边界条件

$$\begin{cases} y''(x)+\lambda y(x)=0, (0\le x\le l) \\ y(0)=0, \quad y'(l)+hy(l)=0 \end{cases}$$

(2) 有界条件

若$k(a)=0$ 且是$k(x)$的一级零点，

则应附加边界条件：$y(a)\neq\infty$, 即有界.

证明： $k(a)$是一级零点$\Rightarrow k(a)=0,\ k'(a)\neq 0$

设 $y_1(x)$ 是S-L方程的一个解且$y_1(a)\neq\infty$，

由Liouvolle公式有

S-L方程：$y''+\dfrac{k'(x)}{k(x)}y'+[\lambda\rho(x)-\gamma(x)]y=0$

$$y_2(x)=y_1(x)\left[\int_{x_0}^{x}\frac{1}{y_1^{\,2}(\xi)}e^{-\int\frac{k'(\xi)}{k(\xi)}d\xi}d\xi\right]=y_1(x)\left[\int_{x_0}^{x}\frac{1}{k(\xi)y_1^{\,2}(\xi)}d\xi\right]$$

$$k(a)=0\Rightarrow y_2(a)=\infty$$

所以应附加边界条件 $y(a)\neq\infty$

例如：Bessel方程本征值问题

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]-\dfrac{\mu^2}{x}y+m^2xy=0,\ 0\le x\le a \\ y(0)\neq\infty,\ \left[\alpha y'(x)+\beta y(x)\right]\Big|_{x=a}=0,\ \alpha,\beta\text{为常数.} \end{cases}$$

又如：Legendre方程的本征值问题

$$\begin{cases} (1-x^2)y''(x)-2xy'(x)+\lambda y(x)=0 \quad (-1\le x\le 1) \\ \left|y(\pm 1)\right|<+\infty \end{cases}$$

(3) 周期条件

若$k(a)=k(b)$，则应附加周期性边界条件：

$$y(a)=y(b),\quad y'(a)=y'(b)$$

例如：本征值问题

$$y''(x)+\lambda y(x)=0,\ 0\le x\le 2\pi$$

边界条件：$y(0)=y(2\pi),\ y'(0)=y'(2\pi)$

有界条件和周期条件都可称为自然边界条件.



2.6.3 本征值问题的一般性质

性质1(可数性) 如果 $k(x)$及其一阶导数连续，$\gamma(x)$或连续或在边界上有一级极点，则S-L本征值问题有无穷多个分立的**实本征值**.

$$\lambda_0 \le \lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots \lambda_n \le \cdots$$

若λ_0不存在，则从λ_1开始，相应地有本征函数

$$y_1(x),\ y_2(x),\ \cdots,\ y_n(x),\ \cdots.$$

性质2 (非负性) 所有本征值均为实数且 $\lambda_i \ge 0$.

性质3 (正交性) 对应于不同本征值λ_m 和λ_n 的本征函数 $y_m(x)$ 与$y_n(x)$ 在区间[a, b]上**加权正交**, 即

$$\int_a^b y_m(x)y_n(x)\rho(x)\mathrm{d}x=0 \quad (m\neq n).$$

两函数加权内积,记为(y_m, y_n)

证明 因为 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k\dfrac{\mathrm{d}y_m}{\mathrm{d}x}\right]-\gamma y_m+\lambda_m\rho y_m=0$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k\frac{\mathrm{d}y_n}{\mathrm{d}x}\right]-\gamma y_n+\lambda_n\rho y_n=0$$

上式乘以 y_n, 下式乘以 y_m， 两式相减并积分，得

$$\int_a^b\left[y_n\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(k\frac{\mathrm{d}y_m}{\mathrm{d}x}\right)-y_m\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(k\frac{\mathrm{d}y_n}{\mathrm{d}x}\right)\right]\mathrm{d}x+(\lambda_m-\lambda_n)\int_a^b y_m y_n\rho\mathrm{d}x=0$$

其中 $\int_a^b \left[y_n \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(k \frac{\mathrm{d}y_m}{\mathrm{d}x} \right) - y_m \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(k \frac{\mathrm{d}y_n}{\mathrm{d}x} \right) \right] \mathrm{d}x$

$$= y_n k y'_m \Big|_a^b - \int_a^b y'_n k y'_m dx - y_m k y'_n \Big|_a^b + \int_a^b y'_m k y'_n dx$$

$$= k(b)\left[y_n(b) y'_m(b) - y_m(b) y'_n(b) \right]$$

$$- k(a)\left[y_n(a) y'_m(a) - y_m(a) y'_n(a) \right]$$

可以证明上式在三种齐次边界条件下都为零，因此

当 $\lambda_m \neq \lambda_n$ 时，$\int_a^b y_m y_n \rho \mathrm{d}x = 0.$

所以 $y_m(x)$ 与 $y_n(x)$ 加权正交.

证明下式在三种齐次边界条件下都为零

$$I=k(b)\left[y_n(b)y_m'(b)-y_m(b)y_n'(b)\right]-k(a)\left[y_n(a)y_m'(a)-y_m(a)y_n'(a)\right]$$

证明：令$I_1=$上式第1项，$I_2=$上式第2项

(1)若为第一、二、三类边界条件，即 (以端点a为例)

$$\alpha y_m'(a)+\beta y_m(a)=0,\ \alpha y_n'(a)+\beta y_n(a)=0.$$

对$\alpha=0$ (第一类边界条件) 或 $\beta=0$ (第二类边界条件),

显然 $I_2=0$, 同理 $I_1=0\ \rightarrow I=0$;

对第三类边界条件，由于α、β不同时为零，则

易得 $y_n(a)y_m'(a)-y_m(a)y_n'(a)=0\rightarrow I_2=0$, 同理$I_1=0\rightarrow I=0$;

(2)若为有界条件，即$k(a)=0$，$k(b)=0$，从而 $I=0$;

(3)若为周期条件，即 $k(a)=k(b)$，$y(a)=y(b)$，$y'(a)=y'(b)$,

显然 $I=0$.

当 $m=n$ 时，

$N_m^2=\int_a^b |y_m(x)|^2 \rho(x)\mathrm{d}x \rightarrow y_m(x)$ 的模方公式

N_m：本征函数 $y_m(x)$ 的模；

若 $N_m \equiv 1 \rightarrow y_m(x)$ 是归一化的；

正交归一化的本征函数可写成：

$$\int_a^b y_m(x)y_n(x)\rho(x)dx=\delta_{mn}=\begin{cases}0 & m\neq n,\\ 1 & m=n.\end{cases}$$

性质4 (完备性) 本征函数系列 $y_n(x)\ (n=1,2,3,\cdots)$ 是完备的，即任一个有(分段)连续二阶导数和连续一阶导数的函数 $f(x)$，可按此本征函数系列展开为一个绝对一致收敛的**广义傅里叶级数**

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty} f_n y_n(x)$$

其中

$$f_n=\frac{\int_a^b y_n(x)f(x)\rho(x)dx}{\int_a^b |y_n(x)|^2\rho(x)dx}=\frac{1}{N_n{}^2}\int_a^b y_n(x)f(x)\rho(x)dx$$

第2章 作业

教材P48-51：

1, 7, 8, 10, 14, 18, 23

第二章　分离变量法

- **熟练掌握：**
  - 1、分离变量法的解题步骤，熟记齐次一维振动和热传导方程在第一、第二类边界条件下对应的特征值问题、特征值，特征函数系及形式解的结构；
  - 2、圆域上Laplace方程边值问题的特征值问题、特征值、特征函数及形式解结构；
  - 3、非齐次方程的解法；
- **掌握：**
  - 1、非齐次边界条件的处理方法；
  - 2、矩形域和扇域、环域上Laplace方程边值问题的特征值问题、特征值、特征函数及形式解结构；
- **理解：**
  - 1、分离变量法的实质、适用范围；
  - 2、定解问题的解的物理意义；
  - 3、S-L方程本征值问题的一般提法；
  - 4、S-L方程本征值问题的一般性质.